

Лабораторная работа №4

Моделирование конфликта Защитник-Нападающий

Аристова Арина Олеговна

2026-05-20

- Аристова Арина Олеговна
- студентка группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032259382@rudn.ru
- <https://github.com/aoaristova>



Освоить применение теории игр для анализа противостояния в сфере информационной безопасности. Научиться строить матричную игру, находить равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.

- Формализовать конфликт «Защитник–Нападающий» в виде антагонистической игры.
- Реализовать на Julia функции расчёта платёжной матрицы, поиска равновесия Нэша и симуляции игры.
- Визуализировать зависимость ожидаемого выигрыша и равновесных вероятностей от стоимости защиты и величины ущерба.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Создание проекта

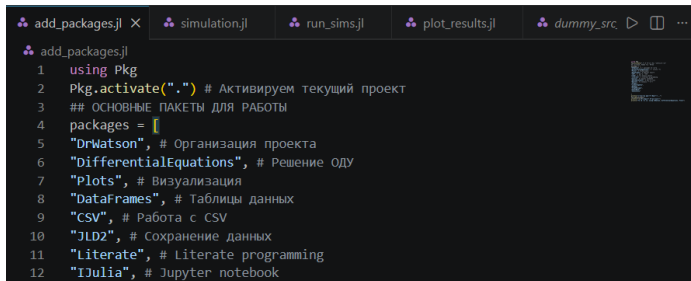
Я инициализировала проект и установила необходимые пакеты для дальнейшей работы с помощью скрипта ***add_packages.jl***

```
julia> using DrWatson
julia>

julia> initialize_project("project"; authors="Ваше Имя", git=false)
  Activating new project at `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-
odeling\labs\lab04\project`
    Resolving package versions...
    Installed ScopedValues — v1.6.2
    Installed JLLWrappers — v1.8.0
    Installed JLD2 — v0.6.4
    Installed FileIO — v1.19.0
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\l
b04\project\Project.toml`
 [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\l
b04\project\Manifest.toml`
 [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создание проекта



```
add_packages.jl × simulation.jl run_sims.jl plot_results.jl dummy_src ▶ □ ...
add_packages.jl
1 using Pkg
2 Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект
3 ## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
4 packages = [
5     "DrWatson", # Организация проекта
6     "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
7     "Plots", # Визуализация
8     "DataFrames", # Таблицы данных
9     "CSV", # Работа с CSV
10    "JLD2", # Сохранение данных
11    "Literate", # Literate programming
12    "IJulia", # Jupyter notebook
```

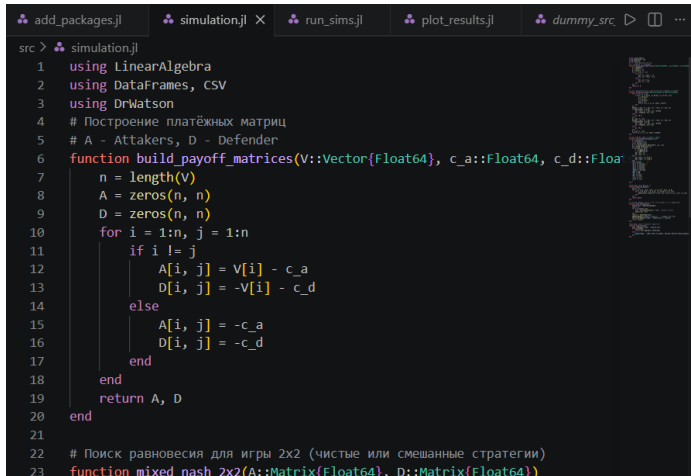
Рисунок 2: Установка пакетов с помощью скрипта

Основной модуль

Файл *src/simulation.jl* является основным модулем, используемым для моделирования. Он содержит несколько функций:

- *build_payoff_matrices*(*V::Vector{Float64}*, *c_a::Float64*, *c_d::Float64*) строит две платёжные матрицы игры размера $n \times n$
- *mixed_nash_2x2*(*A::Matrix{Float64}*, *D::Matrix{Float64}*) ищет равновесие Нэша для биматричной игры 2×2
- *run_simulation*(*params::Dict*) проводит один эксперимент с заданными параметрами игры
- *generate_params*() формирует полную сетку параметров для симуляционного эксперимента. Перебирает все комбинации:
 - ценностей $V_1 \in \{5, 10, 15\}$, $V_2 \in \{5, 10, 15\}$
 - затрат $c_a \in \{0, 1, 3\}$, $c_d \in \{0, 1, 3\}$
- *main_simulations*(): Основная функция запуска всех симуляций.
- *load_results*() загружает ранее сохранённые результаты из CSV-файла

Основной модуль



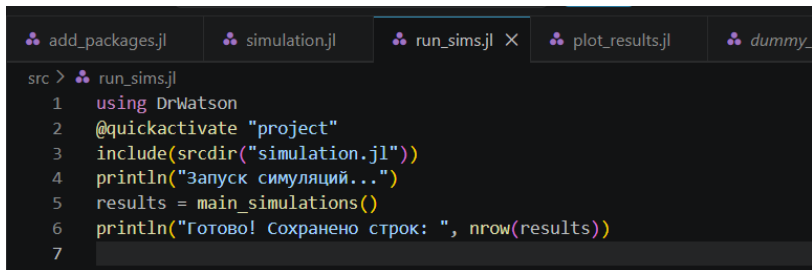
```
src > simulation.jl
1 using LinearAlgebra
2 using DataFrames, CSV
3 using DrWatson
4 # Построение платёжных матриц
5 # A - Attakers, D - Defender
6 function build_payoff_matrices(V::Vector{Float64}, c_a::Float64, c_d::Float64)
7     n = length(V)
8     A = zeros(n, n)
9     D = zeros(n, n)
10    for i = 1:n, j = 1:n
11        if i != j
12            A[i, j] = V[i] - c_a
13            D[i, j] = -V[i] - c_d
14        else
15            A[i, j] = -c_a
16            D[i, j] = -c_d
17        end
18    end
19    return A, D
20 end
21
22 # Поиск равновесия для игры 2x2 (чистые или смешанные стратегии)
23 function mixed_nash_2x2(A::Matrix{Float64}, D::Matrix{Float64})
```

Рисунок 3: Скрипт основного модуля

Что делает:

- Печатает сообщение о запуске.
- Выполняет `main_simulations()` (все комбинации параметров).
- Выводит количество рассчитанных вариантов.

Запуск симуляций



The image shows a Jupyter Notebook interface with five tabs: 'add_packages.jl', 'simulation.jl', 'run_sims.jl' (active), 'plot_results.jl', and 'dummy_'. The active tab displays the following Julia code:

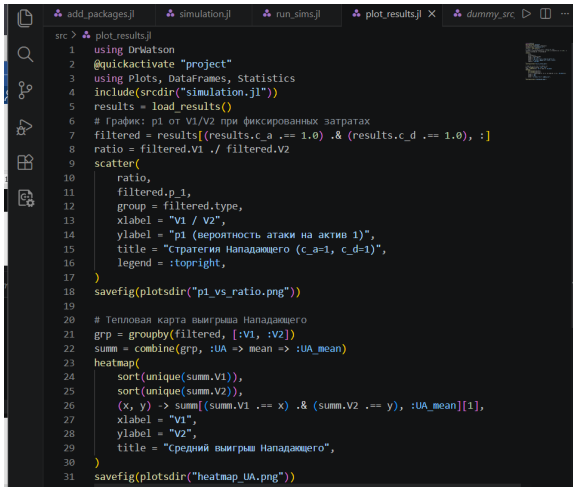
```
src > run_sims.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 include(scrdir("simulation.jl"))
4 println("Запуск симуляций...")
5 results = main_simulations()
6 println("Готово! Сохранено строк: ", nrow(results))
7
```

Рисунок 4: Скрипт запуска симуляций

Файл *scripts/plot_results.jl*:

- Загружает результаты через `load_results()`.
- Фильтрует строки с `c_a = 1.0` и `c_d = 1.0`.
- Строит точечный график (`scatter`). Зависимость вероятности атаки на первый актив `p1` от отношения ценностей `V1/V2` (рис. 4.1). Точки разделены по типу равновесия (`pure/mixed`). Сохраняет в `plots/p1_vs_ratio.png`.
- Группирует отфильтрованные данные по `V1` и `V2`, вычисляет средний ожидаемый выигрыш Нападающего `UA_mean`.
- Строит тепловую карту (`heatmap`). Средний выигрыш Нападающего в координатах (`V1, V2`) (рис. 4.2). Сохраняет в `plots/heatmap_UA.png`.

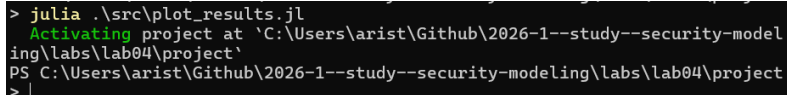
Построение графиков



```
src > add_packages.jl simulation.jl run_sims.jl plot_results.jl X dummy_src > ...
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Plots, DataFrames, Statistics
4 include(scrdir("simulation.jl"))
5 results = load_results()
6 # График: p1 от V1/V2 при фиксированных затратах
7 filtered = results[(results.c_a .== 1.0) .& (results.c_d .== 1.0), :]
8 ratio = filtered.V1 ./ filtered.V2
9 scatter(
10     ratio,
11     filtered.p_1,
12     group = filtered.type,
13     xlabel = "V1 / V2",
14     ylabel = "p1 (вероятность атаки на актив 1)",
15     title = "Стратегия Нападающего (c_a=1, c_d=1)",
16     legend = :topright,
17 )
18 savefig(plotsdir("p1_vs_ratio.png"))
19
20 # Тепловая карта выигрыша Нападающего
21 grp = groupby(filtered, [:V1, :V2])
22 summ = combine(grp, :UA => mean => :UA_mean)
23 heatmap(
24     sort(unique(summ.V1)),
25     sort(unique(summ.V2)),
26     (x, y) -> summ[(summ.V1 .== x) .& (summ.V2 .== y), :UA_mean][1],
27     xlabel = "V1",
28     ylabel = "V2",
29     title = "Средний выигрыш Нападающего",
30 )
31 savefig(plotsdir("heatmap_UA.png"))
```

Рисунок 5: Скрипт построения графиков

Запускаем этот скрипт:

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The first line shows a command prompt followed by 'julia .\src\plot_results.jl'. The second line shows the output 'Activating project at 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project'', where 'Activating' is in green. The third line shows the PowerShell prompt 'PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project' followed by a greater-than sign and a cursor.

```
> julia .\src\plot_results.jl
  Activating project at 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-model
ing\labs\lab04\project'
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project
> |
```

Рисунок 6: Запуск скрипта

Построение графиков

В результате выполнения ***scripts/plot_results.jl*** получаем следующие графики:

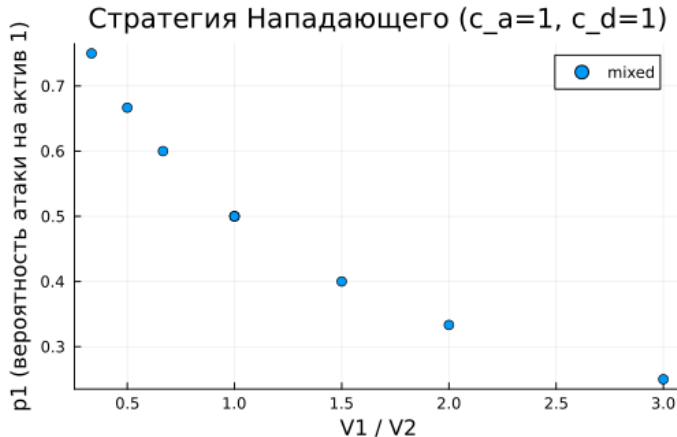


Рисунок 7: Зависимость вероятности атаки на первый актив p_1 от отношения ценностей V_1/V_2

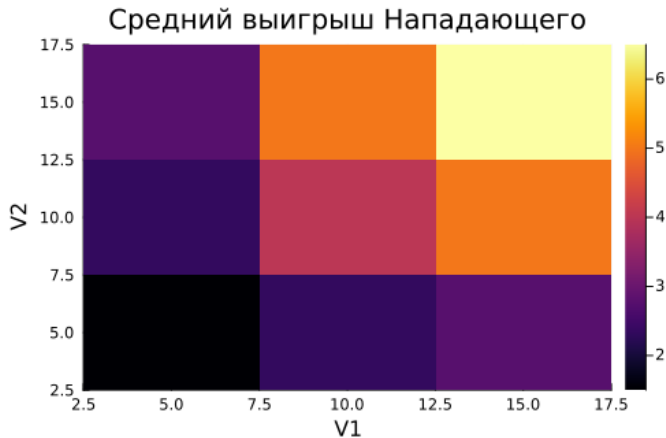


Рисунок 8: Средний выигрыш Нападающего

Генерация производных форматов

Генерируем производные форматы с помощью скрипта *tangle.jl*:

```
PS C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project
> julia .\src\tangle.jl .\src\simulation.jl
  Activating project at 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project'
Генерация из: .\src\simulation.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\src\simulation.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\simulation\simulation.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\scripts\simulation\simulation.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\src\simulation.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\arist\Github\2026-1--study--security-modeling\labs\lab04\project\markdown\simulation\simulation.qmd'
```

Рисунок 9: Запуск генерации производных форматов

Генерация производных форматов

Получаем файлы других форматов: Jupyter notebook, .qmd - Quarto markdown:

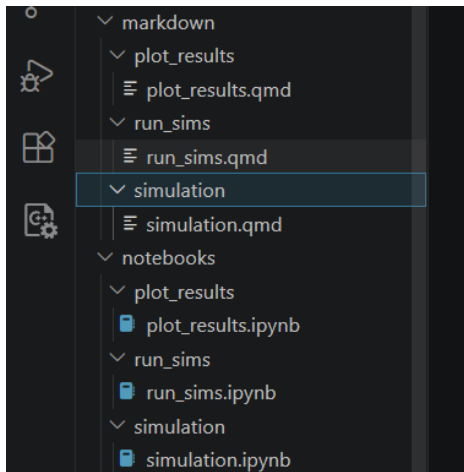


Рисунок 10: Полученные файлы других форматов

В результате данной лабораторной работы освоено применение теории игр для анализа противостояния в сфере информационной безопасности. Построена матричная игра, найдено равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.

- 1 Описание лабораторной работы